

# 04

디지털논리회로  
논리 게이트

# 학습목표

- 논리 게이트와 논리 레벨의 기본 개념을 이해할 수 있다.
- 논리 게이트의 동작 원리 및 진리표, 게이트 기호들을 이해하고 이를 활용할 수 있다.
- 정논리와 부논리에 대해 설명할 수 있다.
- 게이트들의 전기적인 특성을 이해하고 이를 활용할 수 있다.

01. 논리 레벨

02. NOT 게이트와 버퍼 게이트

03. AND 게이트

04. OR 게이트

05. NAND 게이트

06. NOR 게이트

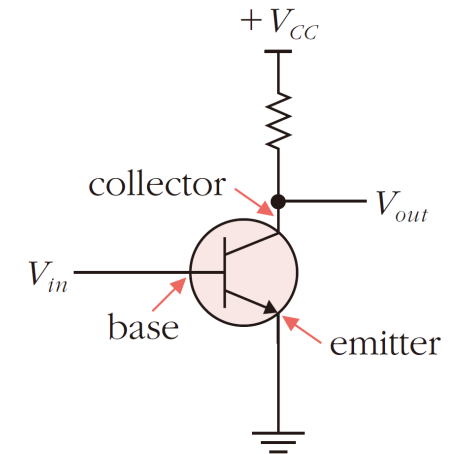
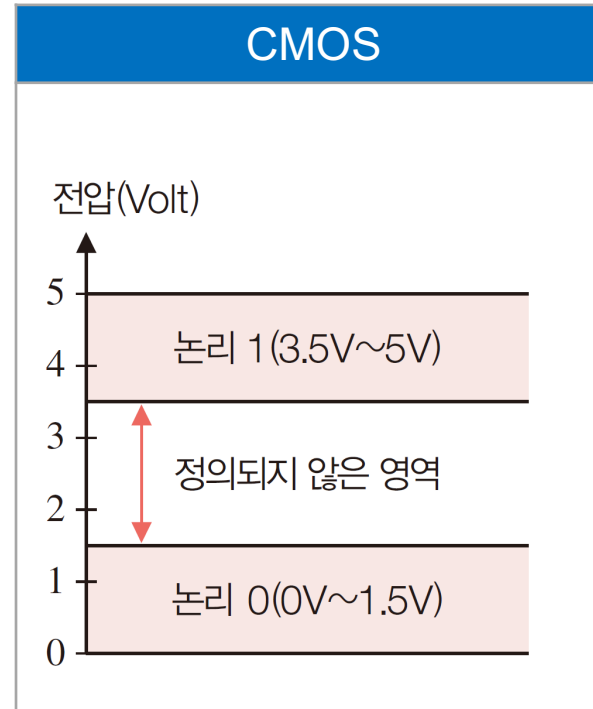
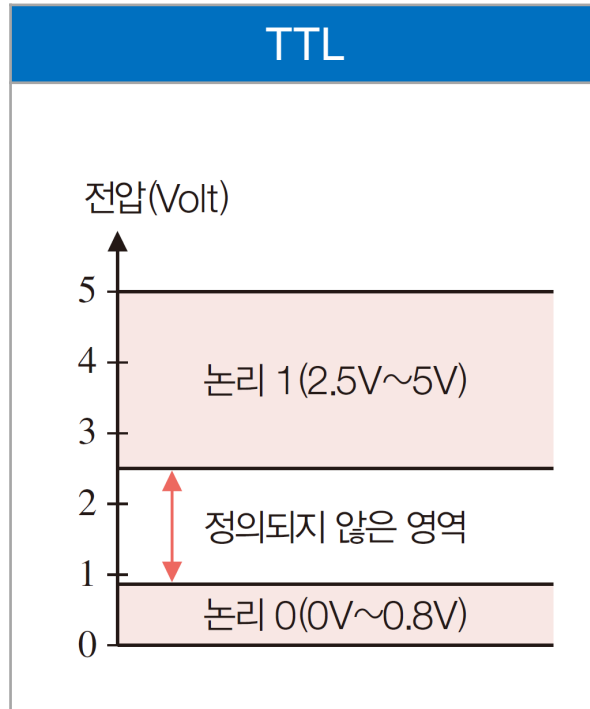
07. XOR 게이트

08. XNOR 게이트

09. 정논리와 부논리

10. 게이트의 전기적 특성

## □ TTL과 CMOS 논리 레벨 정의영역

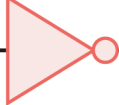


### Transistor

디지털 회로에서 전자스위치로 사용되는 반도체 소자. 베이스에 적절한 전압을 인가하여 컬렉터-에미터 접합이 개방 또는 단락된 스위치처럼 동작한다.

### 1 NOT 게이트

- 한 개의 입력과 한 개의 출력을 갖는 게이트로 논리 부정을 나타낸다.

| 진리표                                                                                                                              | 동작 파형 | 논리 기호 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <table><tr><th><math>A</math></th><th><math>F</math></th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table> | $A$   | $F$   | 0 | 1 | 1 | 0 | <div><div>꽃 Wb <math>A</math></div><div>꺾임 Wb <math>F</math></div><div><div><div>1</div><div>0</div><div>1</div><div>0</div></div><div><div>0</div><div>1</div><div>0</div><div>1</div></div></div></div> | <div><div><math>A</math></div><div></div><div><math>F</math></div></div> |
| $A$                                                                                                                              | $F$   |       |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 0                                                                                                                                | 1     |       |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                | 0     |       |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |

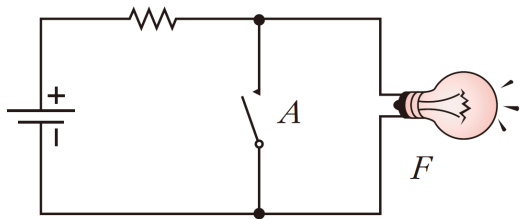
논리식

$$F = \overline{A} = A'$$

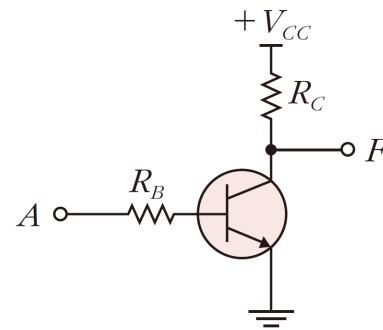
## 02. NOT 게이트와 버퍼 게이트

NOT 게이트

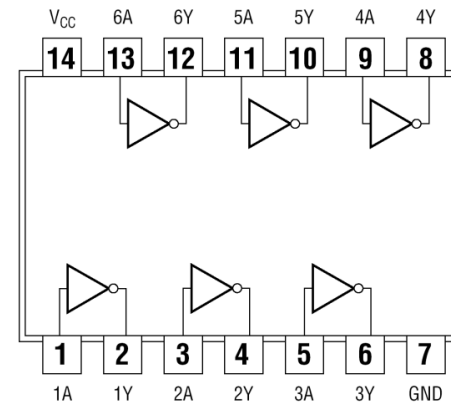
스위칭 회로



트랜지스터 회로



IC 7404 핀 배치도



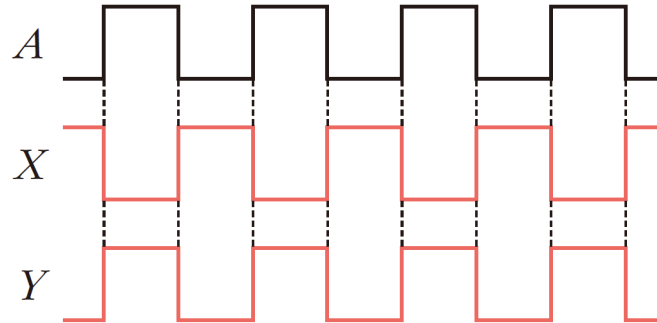
### 예제 4-1

NOT 게이트 2개를 직렬로 연결한 회로에서 입력  $A$ 에 구형파를 인가하였다. 출력  $X$ 와  $Y$ 의 파형을 그려 보시오.



풀이

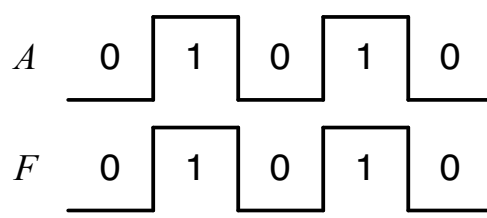
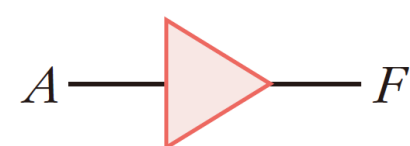
출력  $X$ 는 입력  $A$ 의 반전된 파형이 나오고, 출력  $Y$ 는  $X$ 의 반전된 파형이 출력되므로 결과적으로 출력  $Y$ 는 입력  $A$ 와 동일한 파형이 출력된다.



End of Example

### 2 버퍼

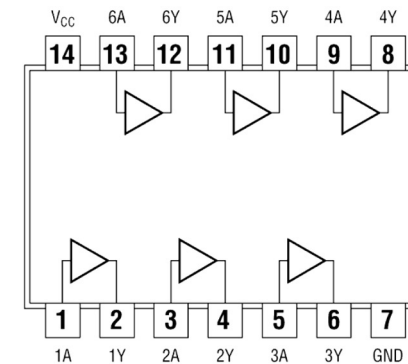
- 버퍼(buffer)는 입력된 신호를 변경하지 않고, 입력된 신호 그대로를 출력하는 게이트로 단순한 전송을 의미한다.
- 입력 신호가 1인 경우에는 출력 신호는 1이 되고, 입력 신호가 0인 경우에는 출력 신호는 0이 된다.

| 진리표 |     | 동작 파형                                                                              | 논리 기호                                                                               |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $A$ | $F$ |  |  |
| 0   | 0   |                                                                                    |                                                                                     |
| 1   | 1   |                                                                                    |                                                                                     |

논리식

$$F = A$$

IC 7407 핀 배치도



## 02. NOT 게이트와 버퍼 게이트

### 버퍼 게이트

#### □ 3상태(tri-state) 버퍼

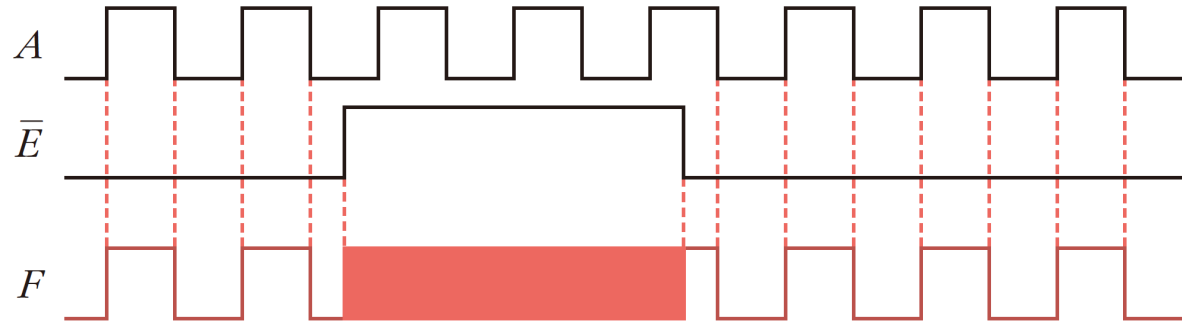
- 출력이 3개 레벨(High, Low, 하이 임피던스) 중의 하나를 갖는 논리소자

|                          | 진리표                                                                                                                                                                                                                                                                   | 논리 기호 | 핀 배치도     |     |   |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |  |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|--|--------------|
| 제어<br>입력이<br>Low<br>일 때  | <table><tr><th><math>A</math></th><th><math>\bar{E}</math></th><th><math>F</math></th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Hi-Z</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Hi-Z</td></tr></table> | $A$   | $\bar{E}$ | $F$ | 0 | 0 | 0    | 1 | 0 | 1    | 0 | 1 | Hi-Z | 1 | 1 | Hi-Z |  | <p>74125</p> |
| $A$                      | $\bar{E}$                                                                                                                                                                                                                                                             | $F$   |           |     |   |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |  |              |
| 0                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0     |           |     |   |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |  |              |
| 1                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |           |     |   |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |  |              |
| 0                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hi-Z  |           |     |   |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |  |              |
| 1                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hi-Z  |           |     |   |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |  |              |
| 제어<br>입력이<br>High<br>일 때 | <table><tr><th><math>A</math></th><th><math>E</math></th><th><math>F</math></th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Hi-Z</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Hi-Z</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>       | $A$   | $E$       | $F$ | 0 | 0 | Hi-Z | 1 | 0 | Hi-Z | 0 | 1 | 0    | 1 | 1 | 1    |  | <p>74126</p> |
| $A$                      | $E$                                                                                                                                                                                                                                                                   | $F$   |           |     |   |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |  |              |
| 0                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hi-Z  |           |     |   |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |  |              |
| 1                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hi-Z  |           |     |   |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |  |              |
| 0                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0     |           |     |   |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |  |              |
| 1                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |           |     |   |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |  |              |

하이 임피던스 : 입력과 출력이 연결되어 있지 않은 상태

### 예제 4-2

[그림 4-6](a)에서 입력  $A$ 와 제어 단자  $\bar{E}$ 에 아래 그림과 같은 파형을 인가하였다. 출력  $F$ 의 파형을 그려 보시오.



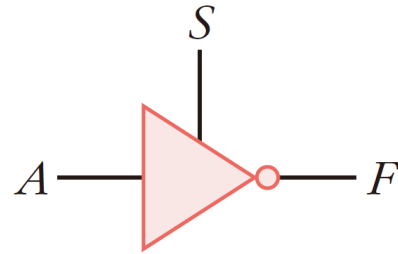
풀이

제어단자  $\bar{E}$ 가 Low인 구간에서는 입력  $A$ 의 파형이 출력  $F$ 로 그대로 나오고,  
제어단자  $\bar{E}$ 가 High인 구간에서는 출력  $F$ 는 하이 임피던스 상태가 된다.

End of Example

### 예제 4-3

다음 3상태 논리 인버터의 진리표를 작성해보시오.



| 입력  |     | 출력      |
|-----|-----|---------|
| $A$ | $S$ | $F$     |
| 0   | 0   | 하이 임피던스 |
| 0   | 1   | 하이 임피던스 |
| 1   | 0   | 1       |
| 1   | 1   | 0       |

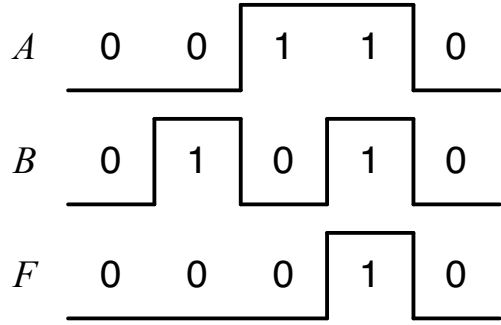
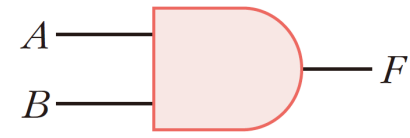
풀이

제어 단자  $S$ 가 Low이면 하이 임피던스 상태가 되고,  $S$ 가 High이면 입력  $A$ 의 파형이 반전되어 출력된다.

End of Example

## □ AND 게이트의 기본 개념(2입력)

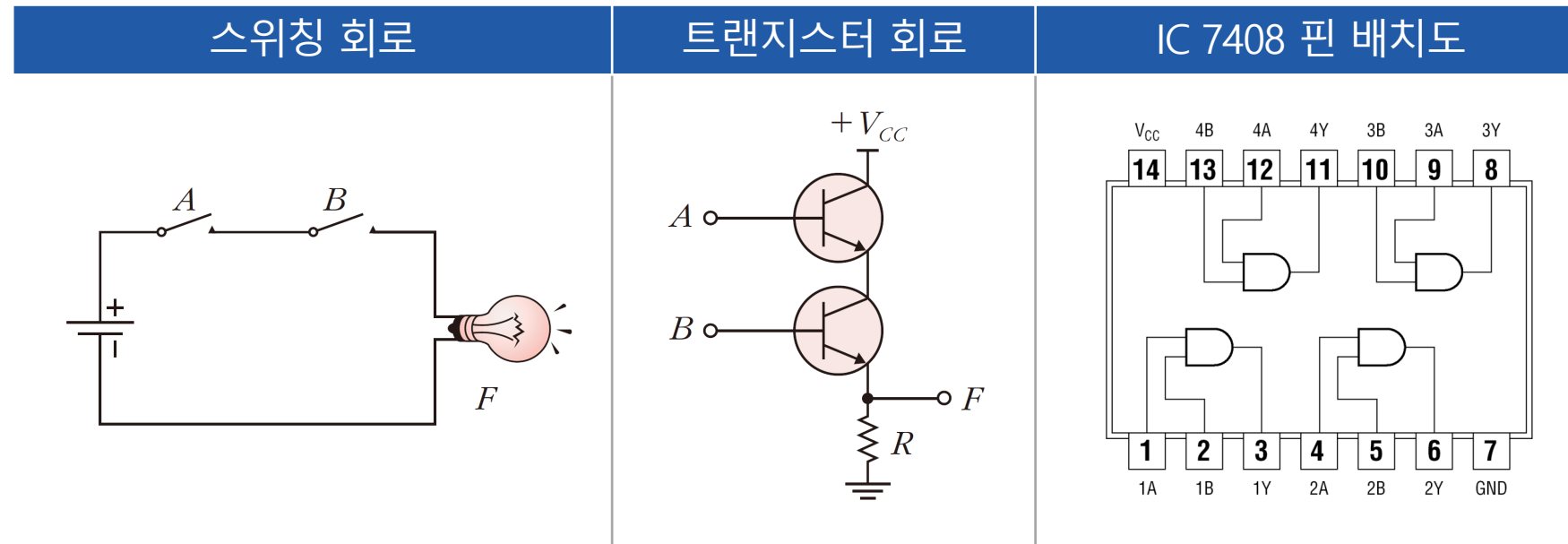
- 입력이 모두 1(on)인 경우에만 출력은 1(on)이 되고, 입력 중에 0(off)인 것이 하나라도 있을 경우에는 출력은 0(off)이 된다.

| 진리표                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 동작 파형 | 논리 기호                               |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th><math>A</math></th><th><math>B</math></th><th><math>F</math></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> | $A$   | $B$                                 | $F$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| $A$                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $B$   | $F$                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                     |                                                                                     |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0     | 0                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                     |                                                                                     |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | 0                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                     |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0     | 0                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                     |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | 1                                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <div>논리식</div> $F = AB = A \cdot B$ |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                     |                                                                                     |

### 03. AND 게이트

#### AND 게이트

#### □ AND 게이트의 회로 표현과 IC

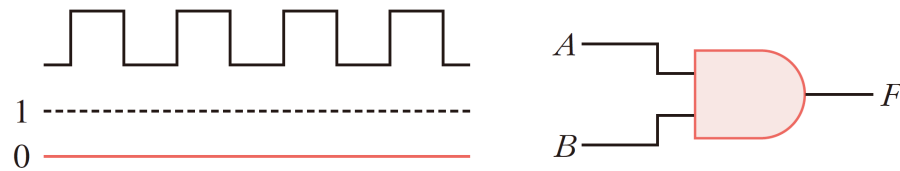


## □ AND 게이트의 기본 개념(3입력)

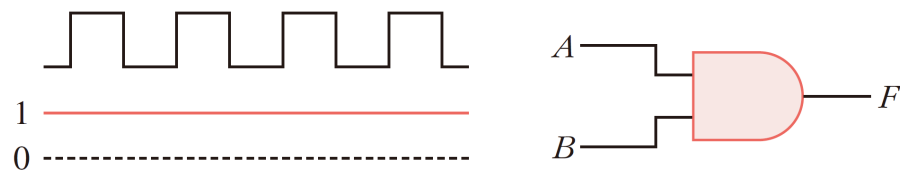
| 진리표                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 동작 파형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 논리식 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B   | C | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | <div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>F</div></div> | <div><div>F = ABC = A · B · C</div><div>논리 기호</div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>F</div></div></div> |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C   | F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                                                                                      |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                                                                                      |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                                                                                      |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                                                                                      |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>IC 7411 핀 배치도</div> <div><div>V<sub>CC</sub></div><div>1C</div><div>1Y</div><div>3C</div><div>3B</div><div>3A</div><div>3Y</div><div>14</div><div>13</div><div>12</div><div>11</div><div>10</div><div>9</div><div>8</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>1A</div><div>1B</div><div>2A</div><div>2B</div><div>2C</div><div>2Y</div><div>GND</div></div> |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                                                                                      |

## 예제 4-4

2입력 AND 게이트의 한 입력  $A$ 에 구형파를 인가하였다. 다른 입력인  $B$ 에 0을 인가한 경우와 1을 인가한 경우 각각의 개략적인 출력 파형을 그려 보시오.

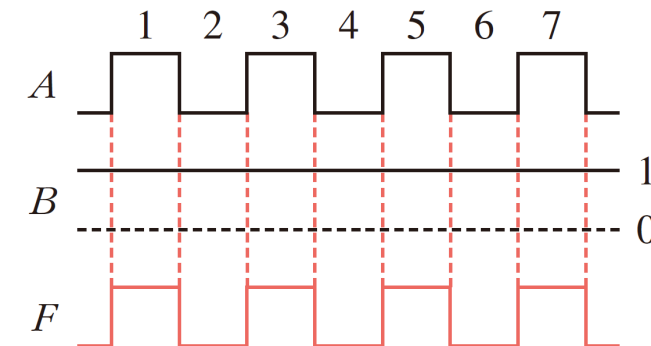
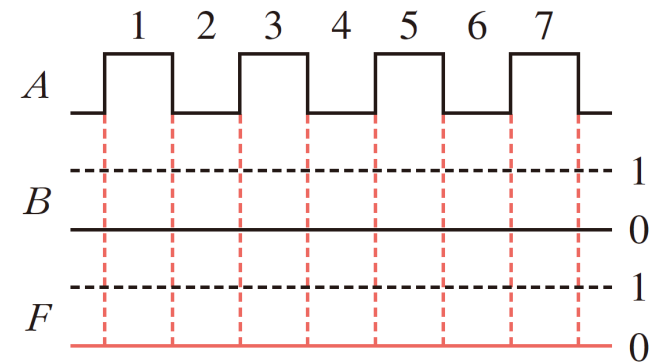


(a) 입력  $B$ 에 0을 인가한 경우



(b) 입력  $B$ 에 1을 인가한 경우

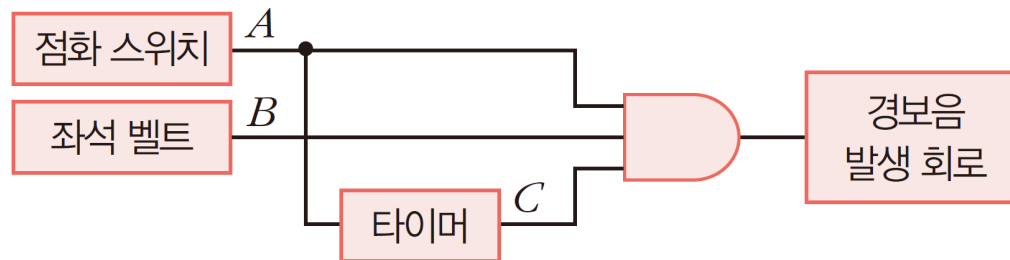
풀이



End of Example

#### □ AND 게이트를 이용한 자동차 좌석벨트 경고 시스템

- 점화스위치(A)가 켜지고(High) 좌석벨트(B)가 풀려있는 상태(High)를 감지
- 점화스위치가 켜지면 타이머가 작동되어 타이머 C가 30초 동안 High로 유지
- 점화 스위치가 켜지고, 좌석벨트가 풀려있고, 타이머가 작동하는 3가지 조건하에서 AND 게이트의 출력은 High가 되며, 운전자에게 주의를 환기시키는 경보음이 울리게 된다.
- 30초간 경보음 동작 후에는 경보음은 울리지 않으며, 처음부터 좌석벨트가 채워져 있으면 경보음은 울리지 않는다.

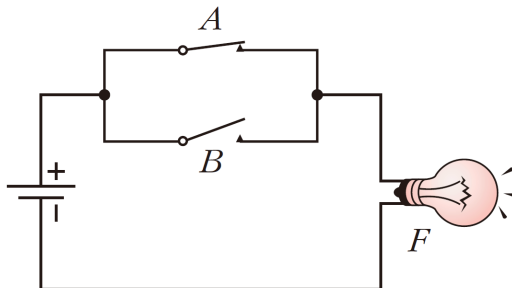
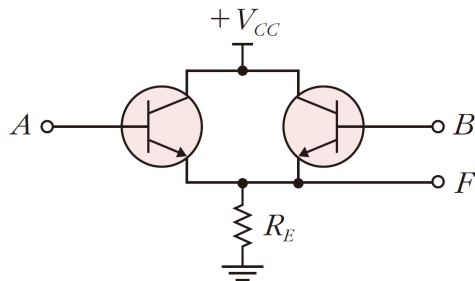
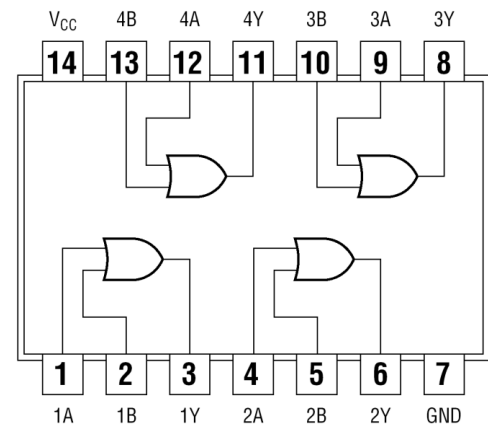


## □ OR 게이트의 기본 개념(2입력)

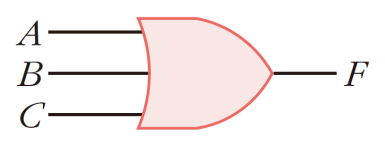
- 입력이 모두 0인 경우에만 출력은 0이 되고, 입력 중에 1이 하나라도 있으면, 출력은 1이 된다.

| 진리표                                                                                                                                                                                                                                                                  | 동작 파형 | 논리식   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-------------|
| <table> <tr> <th><math>A</math></th><th><math>B</math></th><th><math>F</math></th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table> | $A$   | $B$   | $F$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | $F = A + B$ |
| $A$                                                                                                                                                                                                                                                                  | $B$   | $F$   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |             |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0     | 0     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |             |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     | 1     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0     | 1     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     | 1     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 논리 기호 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |             |

## □ OR 게이트의 회로 표현과 IC

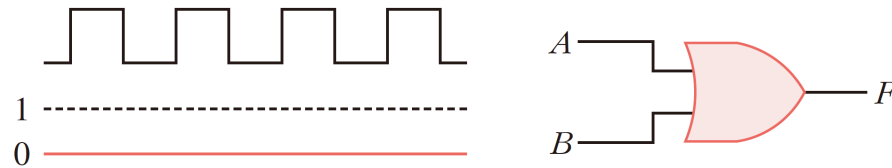
| 스위칭 회로                                                                            | 트랜지스터 회로                                                                           | IC 7432 핀 배치도                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

## □ OR 게이트의 기본 개념(3입력)

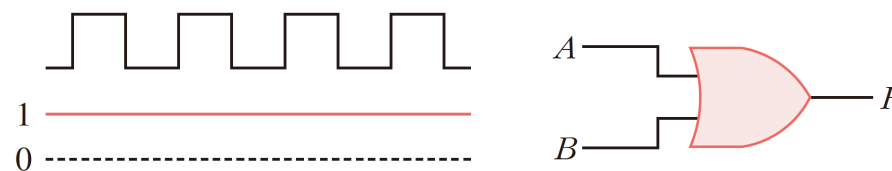
| 진리표      |          |          |          | 동작 파형                                                                                                                                                                | 논리식                                                                                 |
|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>F</i> | <div> <div><i>A</i> 0 0 0 0 1 1 1 1 0</div> <div><i>B</i> 0 0 1 1 0 0 1 1 0</div> <div><i>C</i> 0 1 0 1 0 1 0 1 0</div> <div><i>F</i> 0 1 1 1 1 1 1 1 0</div> </div> | $F = A + B + C$                                                                     |
| 0        | 0        | 0        | 0        |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| 0        | 0        | 1        | 1        |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| 0        | 1        | 0        | 1        |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| 0        | 1        | 1        | 1        | <div> <div><i>A</i> 0 0 1 1 0 0 1 1 0</div> <div><i>B</i> 0 1 0 1 0 1 0 1 0</div> <div><i>F</i> 0 1 1 1 1 1 1 1 0</div> </div>                                       | 논리 기호                                                                               |
| 1        | 0        | 0        | 1        |                                                                                                                                                                      |  |
| 1        | 0        | 1        | 1        |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| 1        | 1        | 0        | 1        |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| 1        | 1        | 1        | 1        |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |

## 예제 4-5

2입력 OR 게이트의 한 입력  $A$ 에 구형파를 인가하였다. 다른 입력인  $B$ 에 0을 인가한 경우와 1을 인가한 경우 각각의 개략적인 출력 파형을 그려 보시오.

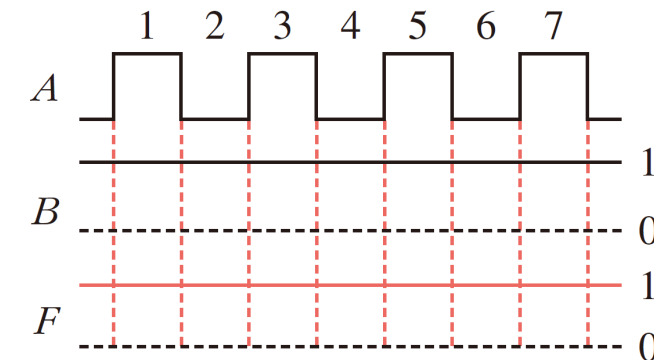
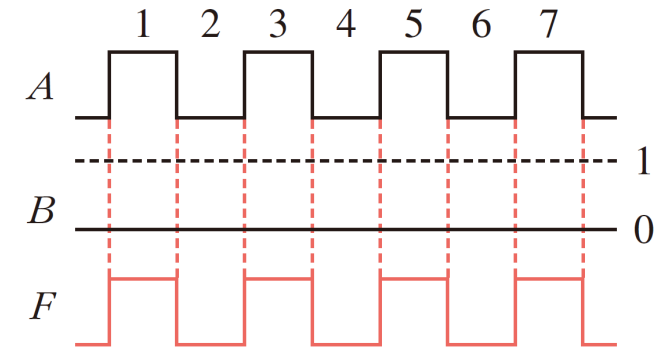


(a) 입력  $B$ 에 0을 인가한 경우



(b) 입력  $B$ 에 1을 인가한 경우

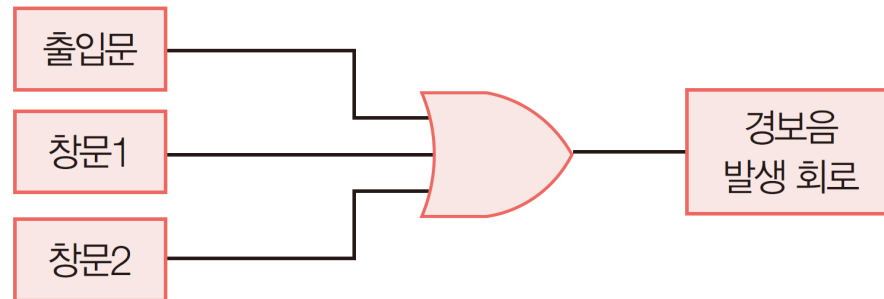
풀이



End of Example

### □ OR 게이트를 이용한 침입 탐지 시스템

- 일반 가정에서 출입문 1개와 창문 2개가 있다고 가정
- 출입문과 창문에 설치된 각 센서는 자기 스위치(magnetic switch)로서 문이 열려 있을 때 High를 출력하고, 닫혀있을 때에는 Low를 출력한다.

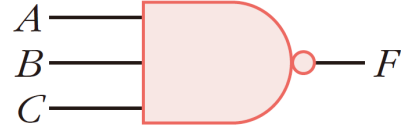


## □ NAND 게이트의 기본 개념(2입력)

- 입력이 모두 1인 경우에만 출력은 0이 되고, 그렇지 않을 경우에는 출력은 1이 된다.
- 이 게이트는 AND 게이트와는 반대로 작동하는 게이트로서, NOT AND의 의미로 NAND 게이트라고 부른다.

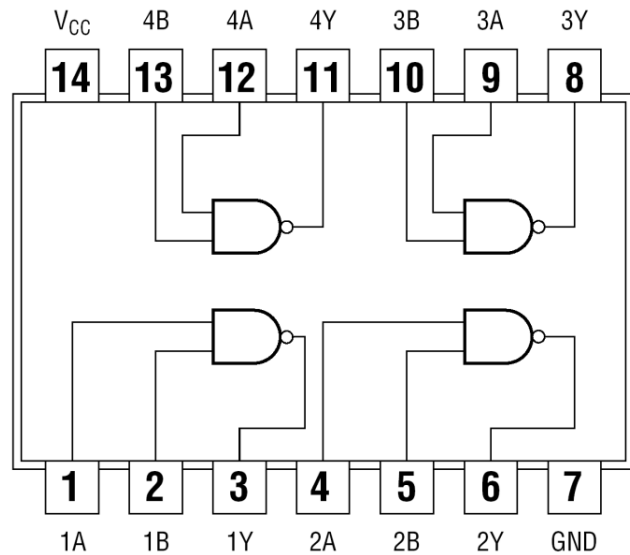
| 진리표                                                                                                                                                                                                                                                                        | 동작 파형 | 논리식              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | A     | B                | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | $F = \overline{AB} = \overline{A \cdot B}$ |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                          | B     | F                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                            |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0     | 1                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                            |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 1                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0     | 1                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 0                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <div>논리 기호</div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                            |

## □ NAND 게이트의 기본 개념(3입력)

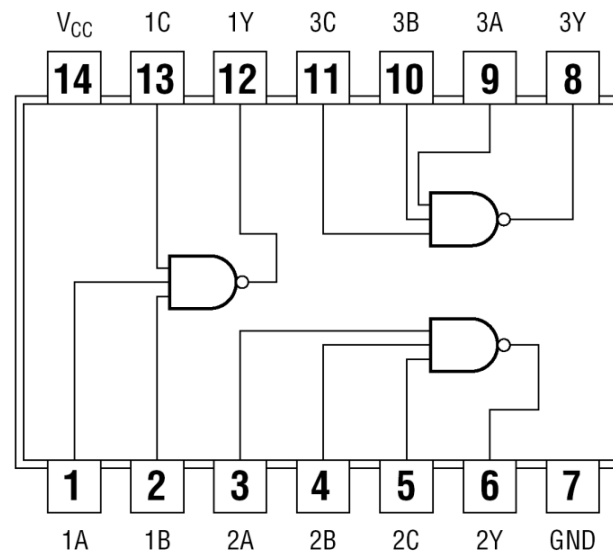
| 진리표      |          |          |          | 동작 파형                                                                                                                                                                                                            | 논리식                                                                                 |
|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>F</i> | <div> <div><i>A</i></div> <div>0 0 0 0 1 1 1 1 0</div> <div><i>B</i></div> <div>0 0 1 1 0 0 1 1 0</div> <div><i>C</i></div> <div>0 1 0 1 0 1 0 1 0</div> <div><i>F</i></div> <div>1 1 1 1 1 1 1 0 1</div> </div> | $F = \overline{ABC} = \overline{A \cdot B \cdot C}$                                 |
|          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | 논리 기호                                                                               |
|          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                  |  |

## □ NAND 게이트의 IC

IC 7400 핀 배치도

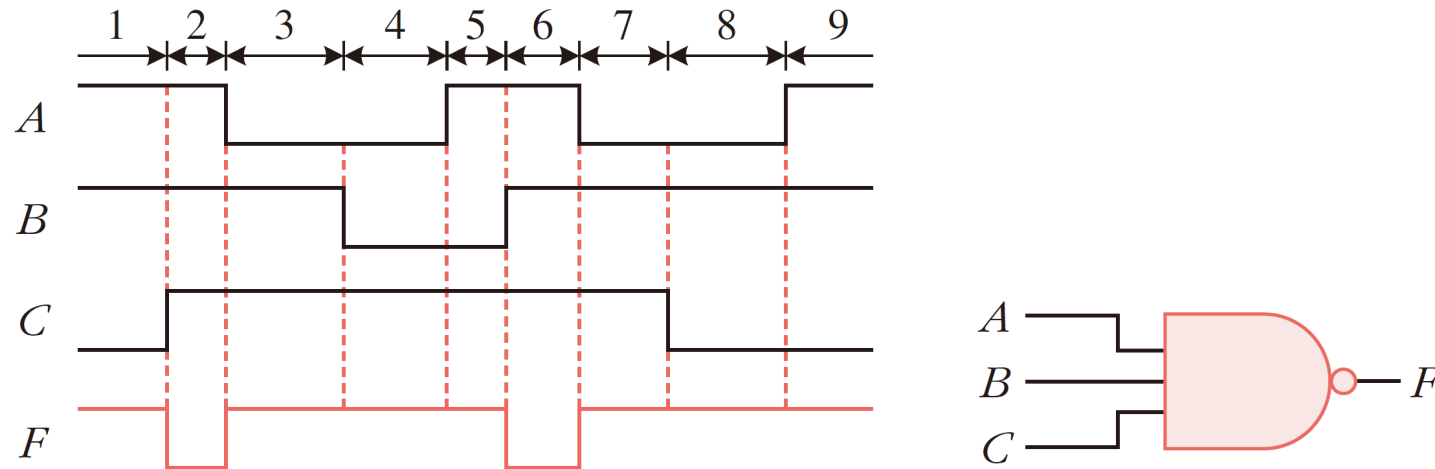


IC 7410 핀 배치도



## 예제 4-6

3입력 NAND 게이트 입력에 그림과 같은 파형이 입력될 때 출력  $F$ 의 파형을 그려 보시오.



**풀이** 출력  $F$ 는 3개의 입력이 모두 1일 때만 0이 되고, 나머지 경우에는 1이 되므로 시간구간 2, 6에서는 출력이 0이 되고 시간구간 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9에서는 1이 된다.

End of Example

## □ NOR 게이트의 기본 개념(2입력)

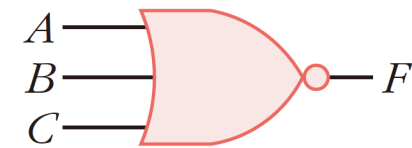
- 입력이 모두 0인 경우에만 출력은 1이 되고, 입력 중에 하나라도 1이 있는 경우는 출력은 0이 된다.
- 이 게이트는 OR 게이트와는 반대로 작동하는 게이트로, NOT OR의 의미로 NOR 게이트라고 부른다.

| 진리표                                                                                                                                                                                                                                                                        | 동작 파형 | 논리식              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | A     | B                | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | $F = \overline{A + B}$ |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                          | B     | F                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                        |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0     | 1                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                        |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 0                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0     | 0                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 0                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <div>논리 기호</div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                        |

## □ NOR 게이트의 기본 개념(3입력)

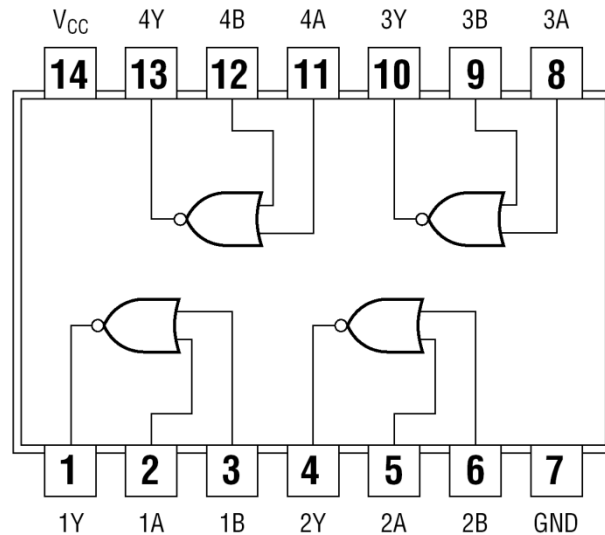
| 진리표      |          |          |          | 동작 파형    |                   | 논리식                        |
|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------------------------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>F</i> | <i>A</i> | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 | $F = \overline{A + B + C}$ |
| 0        | 0        | 0        | 1        | <i>B</i> | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 |                            |
| 0        | 0        | 1        | 0        | <i>C</i> | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |                            |
| 0        | 1        | 0        | 0        | <i>F</i> | 1 0 0 0 0 0 0 0 1 |                            |
| 0        | 1        | 1        | 0        |          |                   |                            |
| 1        | 0        | 0        | 0        |          |                   |                            |
| 1        | 0        | 1        | 0        |          |                   |                            |
| 1        | 1        | 0        | 0        |          |                   |                            |
| 1        | 1        | 1        | 0        |          |                   |                            |

논리 기호

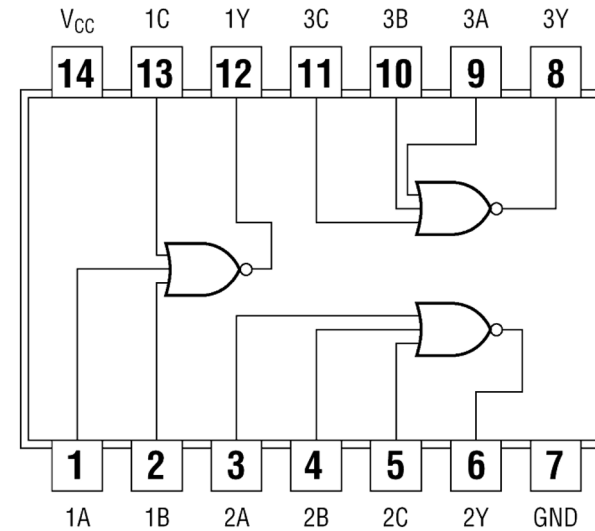


## □ NOR 게이트 IC

IC 7402 핀 배치도

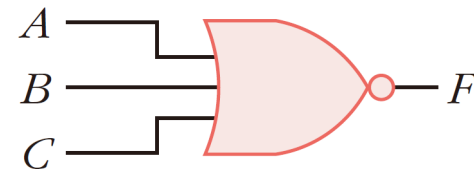
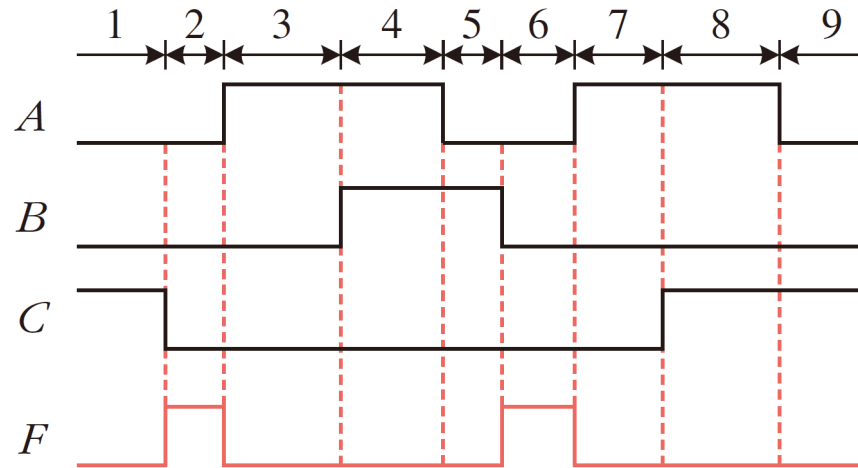


IC 7427 핀 배치도



## 예제 4-7

3입력 NOR 게이트 입력에 그림과 같은 파형이 입력될 때 출력  $F$ 의 파형을 그려 보시오.



**풀이** 출력  $F$ 는 3개의 입력이 모두 0일 때만 1이 되고, 나머지 경우에는 0이 되므로 시간구간 2, 6에서는 출력이 1이 되고 시간구간 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9에서는 0이 된다.

End of Example

## 07. XOR 게이트(Exclusive-OR gate)

### □ XOR 게이트의 기본 개념(2입력)

- 입력 중 홀수 개의 1이 입력된 경우에 출력은 1이 되고 그렇지 않은 경우에는 출력은 0이 된다.
- 2입력 XOR 게이트의 경우, 두 개의 입력 중 하나가 1이면 출력이 1이 되고, 두 개의 입력 모두가 0이거나 또는 두 개의 입력 모두가 1이라면 출력은 0이 된다.

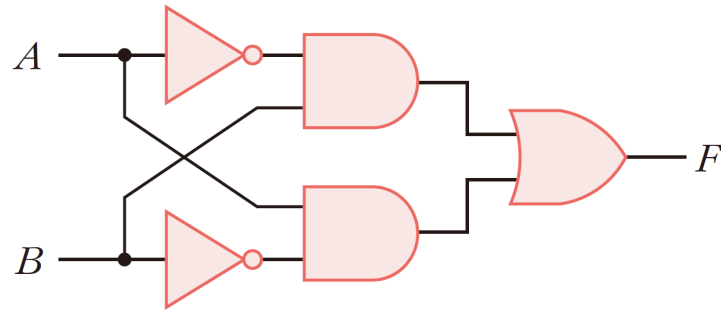
| 진리표                                                                                                                                                                                                                                                                        | 동작 파형 | 논리식          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> | A     | B            | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | $F = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$ |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                          | B     | F            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0     | 0            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 1            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0     | 1            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 0            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <p>논리 기호</p> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                  |

## 07. XOR 게이트(Exclusive-OR gate)

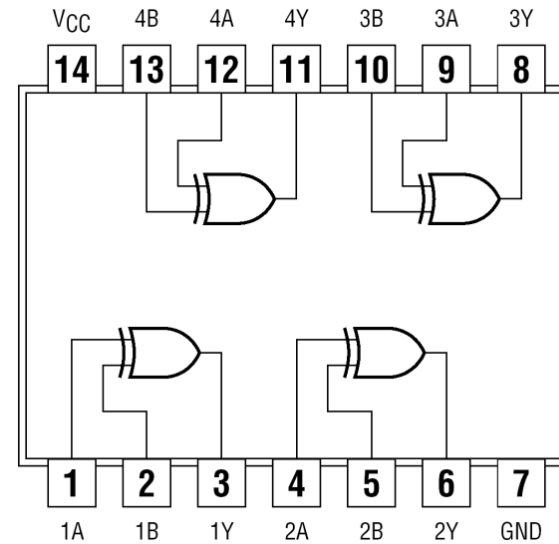
XOR 게이트

### □ XOR 게이트의 기본 개념

AND-OR 게이트 표현

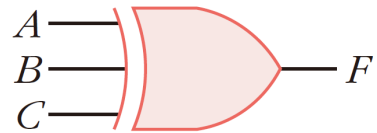


IC 7486 핀 배치도



## 07. XOR 게이트(Exclusive-OR gate)

### □ XOR 게이트의 기본 개념(3입력)

| 진리표      |          |          |          | 동작 파형                                                                                                                                                                                                            | 논리식                                                                                 |
|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>F</i> | <div> <div><i>A</i></div> <div>0 0 0 0 1 1 1 1 0</div> <div><i>B</i></div> <div>0 0 1 1 0 0 1 1 0</div> <div><i>C</i></div> <div>0 1 0 1 0 1 0 1 0</div> <div><i>F</i></div> <div>0 1 1 0 1 0 0 1 0</div> </div> | $F = A \oplus B \oplus C$                                                           |
| 0        | 0        | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 0        | 0        | 1        | 1        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 0        | 1        | 0        | 1        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 0        | 1        | 1        | 0        | <div> <div><i>A</i></div> <div>0 1 1 0 1 0 0 1 0</div> </div>                                                                                                                                                    | 논리 기호                                                                               |
| 1        | 0        | 0        | 1        |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1        | 0        | 1        | 0        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1        | 1        | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 1        | 1        | 1        | 1        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

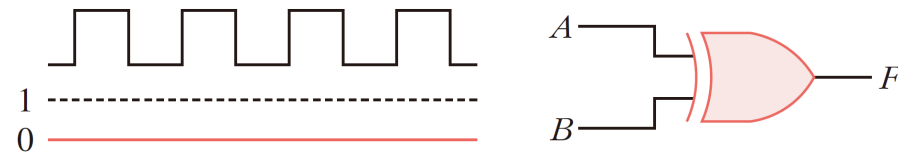
## 07. XOR 게이트(Exclusive-OR gate)

### XOR 게이트

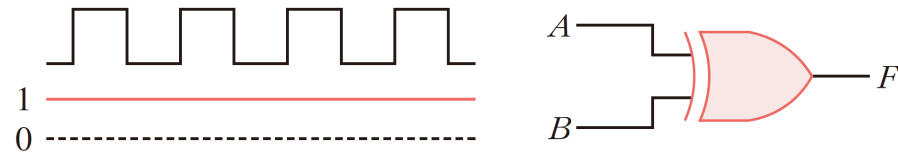
#### 예제 4-8

2입력 XOR 게이트의 한 입력  $A$ 에 구형파를 인가하였다. 다른 입력인  $B$ 에 0을 인가한 경우와 1을 인가한 경우 각각의 개략적인 출력 파형을 그려 보시오.

(a) 입력  $B$ 에 0을 인가한 경우



(b) 입력  $B$ 에 1을 인가한 경우



**풀이** (a)  $AB=00$ 이면  $F=0$ ,  $AB=10$ 이면  $F=1$ , 그러므로 출력  $F$ 는 입력  $A$ 와 같은 파형 출력  
(b)  $AB=01$ 이면  $F=1$ ,  $AB=11$ 이면  $F=0$ , 그러므로 출력  $F$ 는 입력  $A$ 의 반전된 파형 출력

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $B$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $F$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

(a)  $B$  입력을 0으로 한 경우

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $B$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $F$ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

(b)  $B$  입력을 1로 한 경우

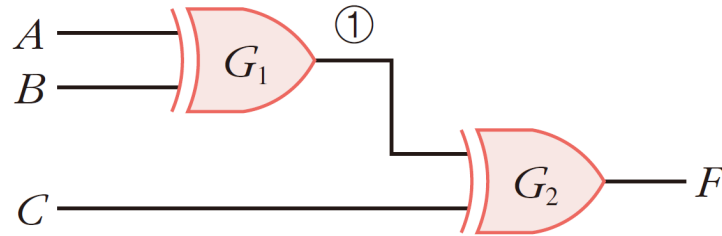
## 07. XOR 게이트(Exclusive-OR gate)

XOR 게이트

예제 4-9

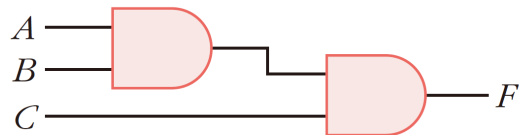
2입력 XOR 게이트 2개를 사용하여 3입력 XOR 게이트를 구성하시오.

풀이

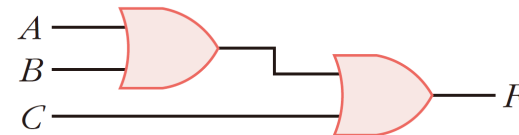


| 입력 |   |   | 출력 |   |
|----|---|---|----|---|
| A  | B | C | ①  | F |
| 0  | 0 | 0 | 0  | 0 |
| 0  | 0 | 1 | 0  | 1 |
| 0  | 1 | 0 | 1  | 1 |
| 0  | 1 | 1 | 1  | 0 |
| 1  | 0 | 0 | 1  | 1 |
| 1  | 0 | 1 | 1  | 0 |
| 1  | 1 | 0 | 0  | 0 |
| 1  | 1 | 1 | 0  | 1 |

End of Example



3입력 AND



3입력 OR

## 08. XNOR 게이트(Exclusive-NOR gate)

XNOR 게이트

### □ XNOR 게이트의 기본 개념(2입력)

- 입력 중 짝수 개의 1이 입력될 때 출력이 1이 되고, 그렇지 않은 경우에는 출력은 0이 된다.
- 출력값은 XOR 게이트에 NOT 게이트를 연결한 것이므로 XOR 게이트와 반대이다.
- 2입력 XNOR 게이트의 경우 두 개의 입력이 다를 때 출력이 0이 되고, 두 개의 입력이 같으면 출력은 1이 된다.

| 진리표                                                                                                                                                                                                                                                                        | 동작 파형 | 논리식 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> | A     | B   | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | $F = \overline{\overline{A}B} + A\overline{B}$ $= \overline{A \oplus B}$ $= A \odot B$ |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                          | B     | F   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                        |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0     | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                        |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 0   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0     | 0   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                        |
| 논리 기호                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                                                                                        |

## 08. XNOR 게이트(Exclusive-NOR gate)

XNOR 게이트

### □ XNOR 게이트의 기본 개념(3입력)

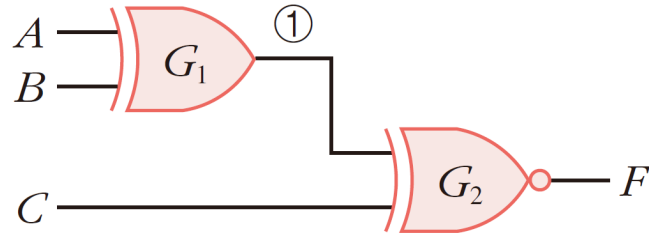
| 진리표                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 동작 파형 | 논리식   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | A     | B     | C | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | <div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>F</div></div> | $F = \overline{A \oplus B \oplus C}$ $= A \odot B \odot C$ |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B     | C     | F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                            |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0     | 0     | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                            |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0     | 1     | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                            |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 0     | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                            |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 1     | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0     | 0     | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0     | 1     | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 0     | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 1     | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                            |
| IC 74266 핀 배치도                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 논리 기호 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                             |                                                            |

## 08. XNOR 게이트(Exclusive-NOR gate)

XNOR 게이트

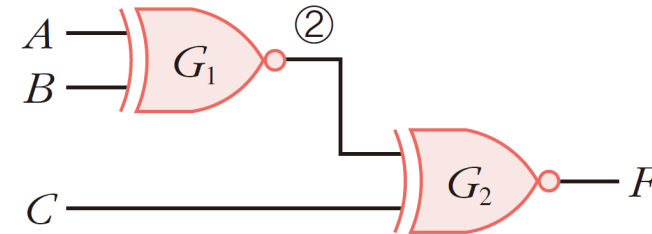
예제 4-10 2입력 게이트를 사용하여 3입력 XNOR 게이트를 구성하시오.

풀이



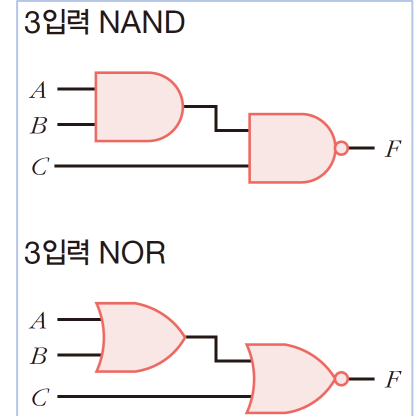
| 입력 |   |   | 출력 |   |
|----|---|---|----|---|
| A  | B | C | ①  | F |
| 0  | 0 | 0 | 0  | 1 |
| 0  | 0 | 1 | 0  | 0 |
| 0  | 1 | 0 | 1  | 0 |
| 0  | 1 | 1 | 1  | 1 |
| 1  | 0 | 0 | 1  | 0 |
| 1  | 0 | 1 | 1  | 1 |
| 1  | 1 | 0 | 0  | 1 |
| 1  | 1 | 1 | 0  | 0 |

(a) 3입력 XNOR 게이트로 동작하는 경우



| 입력 |   |   | 출력 |   |
|----|---|---|----|---|
| A  | B | C | ②  | F |
| 0  | 0 | 0 | 1  | 0 |
| 0  | 0 | 1 | 1  | 1 |
| 0  | 1 | 0 | 0  | 1 |
| 0  | 1 | 1 | 0  | 0 |
| 1  | 0 | 0 | 0  | 1 |
| 1  | 0 | 1 | 0  | 0 |
| 1  | 1 | 0 | 1  | 0 |
| 1  | 1 | 1 | 1  | 1 |

(b) 3입력 XNOR 게이트로 동작하지 않는 경우



End of Example

## □ 논리 개념

| 전압레벨 | 정논리    | 부논리    |
|------|--------|--------|
| +5V  | High=1 | High=0 |
| 0V   | Low=0  | Low=1  |

## □ 정논리 AND = 부논리 OR

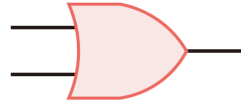
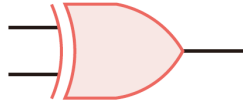
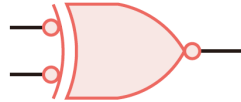
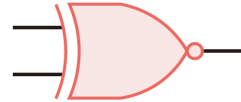
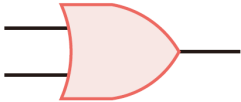
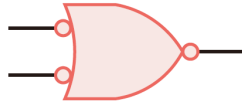
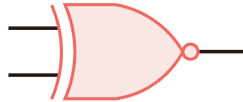
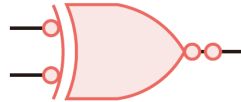
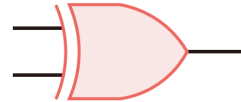
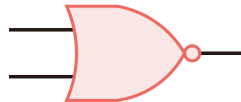
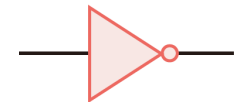
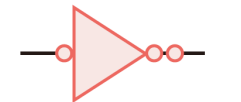
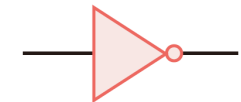
| 전압레벨     |          |          | 정논리 AND  |          |          | 부논리 OR   |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>F</i> | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>F</i> | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>F</i> |
| <i>L</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | 0        | 0        | 0        | 1        | 1        | 1        |
| <i>L</i> | <i>H</i> | <i>L</i> | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        |
| <i>H</i> | <i>L</i> | <i>L</i> | 1        | 0        | 0        | 0        | 1        | 1        |
| <i>H</i> | <i>H</i> | <i>H</i> | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        |

□ 정논리 NAND = 부논리 NOR

| 전압레벨     |          |          | 정논리 NAND |          |          | 부논리 NOR  |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>F</i> | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>F</i> | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>F</i> |
| <i>L</i> | <i>L</i> | <i>H</i> | 0        | 0        | 1        | 1        | 1        | 0        |
| <i>L</i> | <i>H</i> | <i>H</i> | 0        | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        |
| <i>H</i> | <i>L</i> | <i>H</i> | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        |
| <i>H</i> | <i>H</i> | <i>L</i> | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1        |

☞ 표현 방법이 다를 뿐 실제로 정논리와 부논리는 논리적으로는 같다.

## □ 정논리와 부논리간의 게이트 대응

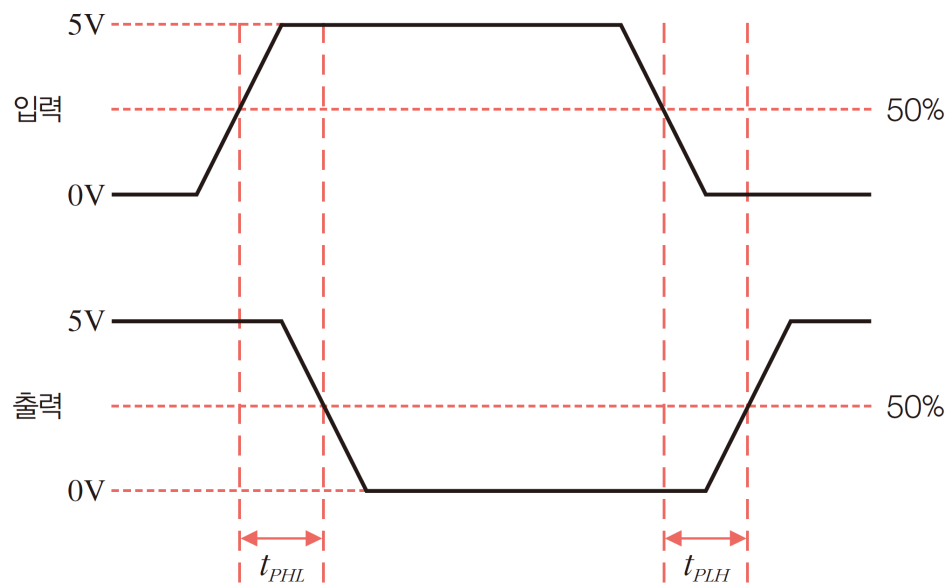
| 정논리                                                                                        | ↔                                                                                   | 부논리                                                                                          | 정논리                                                                                         | ↔                                                                                   | 부논리                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>AND   |    | <br>OR     | <br>XOR  |  | <br>XNOR |
| <br>OR    |    | <br>AND    | <br>XNOR |  | <br>XOR  |
| <br>NAND  |    | <br>NOR    | <br>NOT  |  | <br>NOT  |
| <br>NOR |  | <br>NAND |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                             |

버블(bubble) : NOT 게이트를 간단하게 표현하는 동그라미 모양의 기호

|        |                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전파지연시간 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 신호가 입력되어서 출력될 때까지의 시간을 말하며, 게이트의 동작 속도이다.</li></ul>                                                   |
| 전력소모   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 게이트가 동작할 때 소모되는 전력량</li></ul>                                                                         |
| 잡음 여유도 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 최대 허용된 잡음 마진</li></ul>                                                                                |
| 팬-아웃   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 하나의 게이트의 출력으로부터 다른 여러 개의 입력들로 공급되는 전류</li><li>• 정상적인 동작으로 하나의 출력이 최대 몇 개의 입력으로 연결되는가를 나타낸다.</li></ul> |

### 1 전파지연시간(gate propagation delay time)

- 신호가 입력되어서 출력될 때까지의 시간을 말하며, 게이트의 동작 속도를 나타낸다.



## 10. 게이트의 전기적 특성

전파지연시간

### □ 주요 디지털 IC 계열별 특성표

|         | $t_{PLH}$<br>(max)<br>[ns] | $t_{PHL}$<br>(max)<br>[ns] | $V_{OH}$<br>(min)<br>[V] | $V_{OL}$<br>(max)<br>[V] | $V_{IH}$<br>(min)<br>[V] | $V_{IL}$<br>(max)<br>[V] | $I_{OH}$<br>(max)<br>[mA] | $I_{OL}$<br>(max)<br>[mA] | $I_{IH}$<br>(max)<br>[μA] | $I_{IL}$<br>(max)<br>[mA] |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 7400    | 22                         | 15                         | 2.4                      | 0.4                      | 2                        | 0.8                      | -0.4                      | 16                        | 40                        | -1.6                      |
| 74S00   | 4.5                        | 5                          | 2.7                      | 0.5                      | 2                        | 0.8                      | -1                        | 20                        | 50                        | -2                        |
| 74LS00  | 15                         | 15                         | 2.7                      | 0.5                      | 2                        | 0.8                      | -0.4                      | 8                         | 20                        | -0.4                      |
| 74ALS00 | 11                         | 8                          | 2.5                      | 0.5                      | 2                        | 0.8                      | -0.4                      | 8                         | 20                        | -0.1                      |
| 74F00   | 5                          | 4.3                        | 2.5                      | 0.5                      | 2                        | 0.8                      | -1                        | 20                        | 20                        | -0.6                      |
| 74HC00  | 23                         | 23                         | 3.84                     | 0.33                     | 3.15                     | 1.35                     | -4                        | 4                         | 1.0                       | -0.1                      |
| 74AC00  | 8                          | 6.5                        | 3.86                     | 0.44                     | 3.15                     | 1.35                     | -24                       | 24                        | 1.0                       | -0.1                      |
| 74ACT00 | 9                          | 7                          | 3.86                     | 0.44                     | 2                        | 0.8                      | -24                       | 24                        | 1.0                       | -0.1                      |

$t_{PHL}$ :  $H$ 에서  $L$ 로 변할 때의 전파지연시간

$V_{OH}$ : 논리 레벨  $H$ 일 때 출력전압

$V_{IH}$ : 논리 레벨  $H$ 일 때 입력전압

$I_{OH}$ ,  $I_{OL}$ ,  $I_{IH}$ ,  $I_{IL}$ : 위와 같을 때 전류

$t_{PLH}$ :  $L$ 에서  $H$ 로 변할 때의 전파지연시간

$V_{OL}$ : 논리 레벨  $L$ 일 때 출력전압

$V_{IL}$ : 논리 레벨  $L$ 일 때 입력전압

### 예제 4-11

게이트  $X$ 의  $t_{PHL}$ 은  $5\text{ns}$ 이며,  $t_{PLH}$ 는  $4.5\text{ns}$ 이다. 게이트  $Y$ 의  $t_{PHL}$ 는  $8\text{ns}$ 이며,  $t_{PLH}$ 는  $7.5\text{ns}$ 이다. 각 게이트의 전파지연시간을 계산하고, 어느 게이트가 더 높은 주파수에서 동작하는지 설명하여라.

### 풀이

게이트  $X$ 와  $Y$ 의 전파지연시간을 계산하면 다음과 같다.

- 게이트  $X$ 의 전파지연시간 :  $5\text{ns} + 4.5\text{ns} = 9.5\text{ns}$
- 게이트  $Y$ 의 전파지연시간 :  $8\text{ns} + 7.5\text{ns} = 15.5\text{ns}$

동작 가능한 최대 주파수는 전파지연시간의 역수이므로 게이트  $X$ 가 더 높은 주파수에서 동작함을 알 수 있다.

- 게이트  $X$ 의 최대 동작 주파수 :  $1 / 9.5\text{ns} = 105.26\text{MHz}$
- 게이트  $Y$ 의 최대 동작 주파수 :  $1 / 15.5\text{ns} = 64.52\text{MHz}$

End of Example

### 2 전력소모(power dissipation)

- 게이트가 동작할 때 소모되는 전력

$$P_{CC} = V_{CC} \times I_{CC}$$

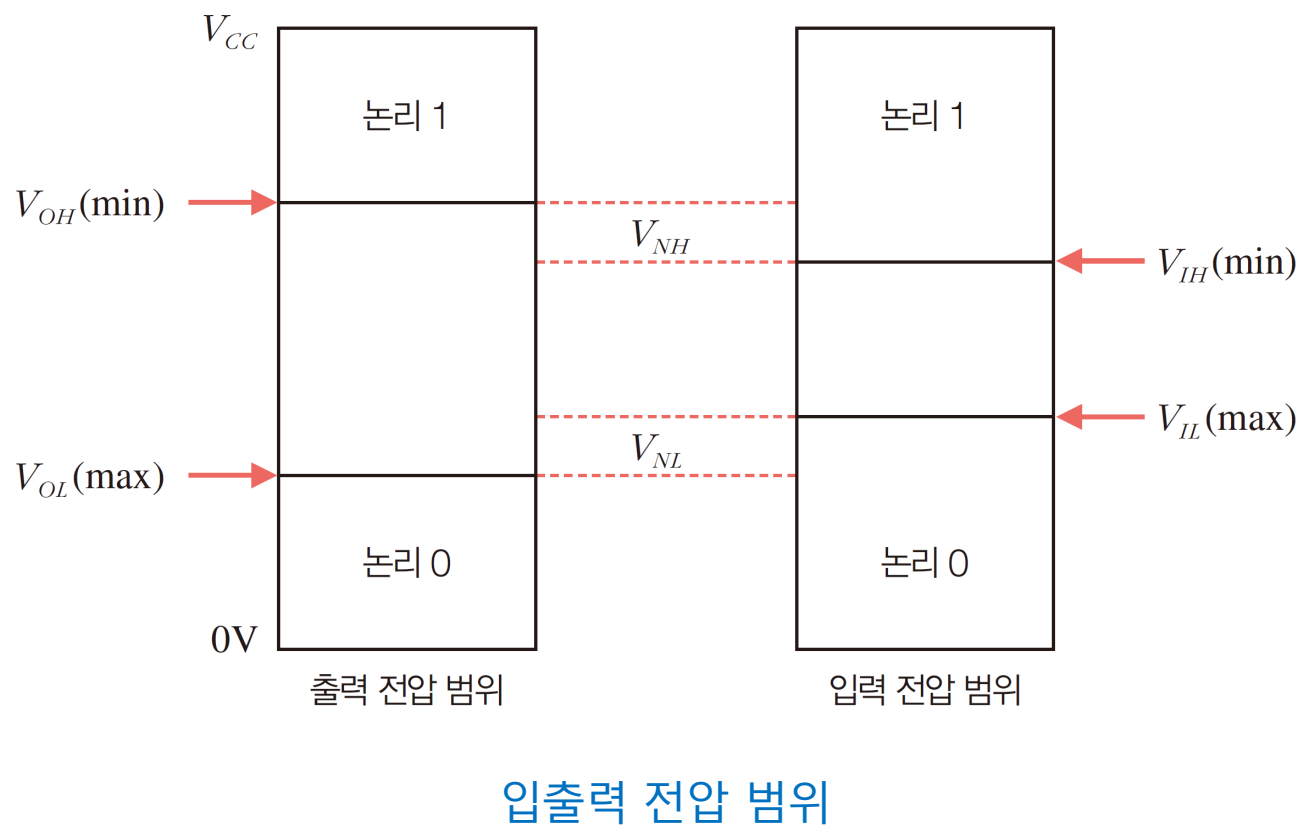
예제 4-12 어떤 논리 게이트가 +5V DC 전압에서 동작하고 평균 4mA의 전류가 흐른다면 전력소모는 얼마인가?

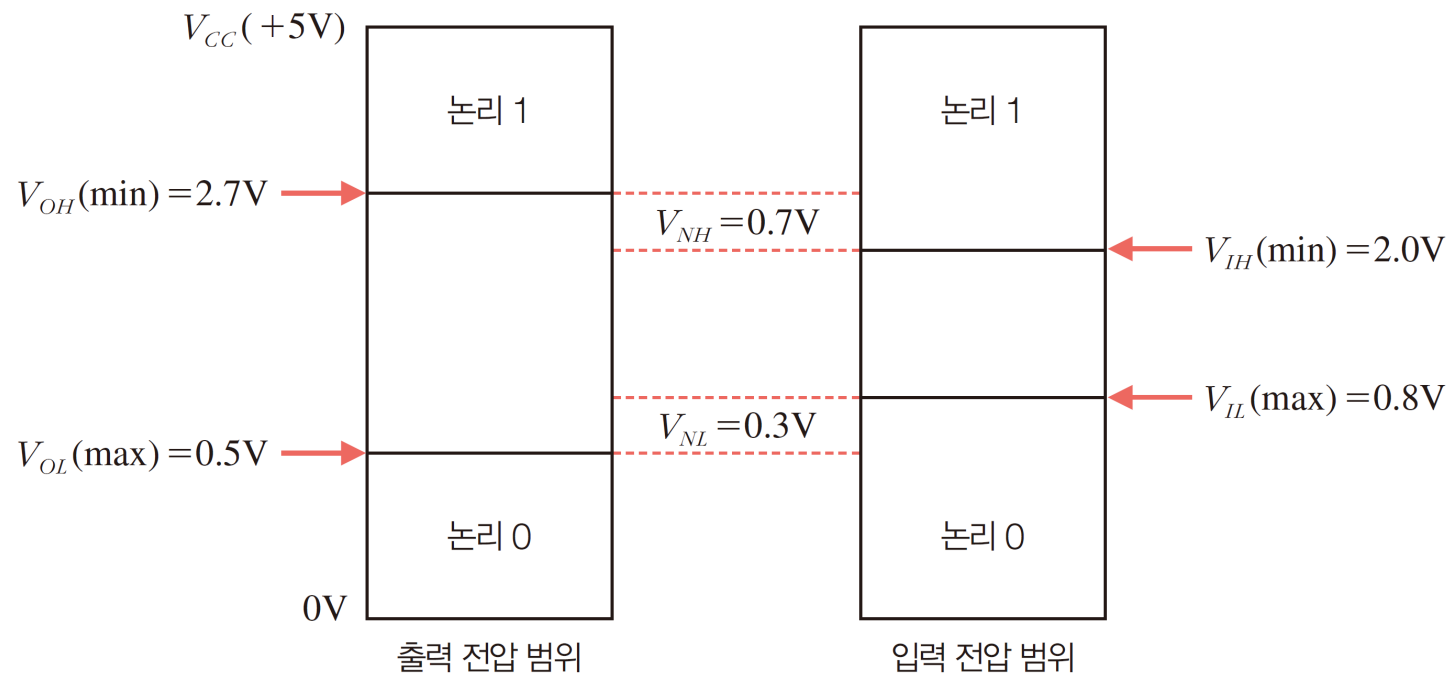
풀이  $P = 5 \times 4 \times 10^{-3} \text{ W} = 20 \times 10^{-3} \text{ W} = 20\text{mW}$

End of Example

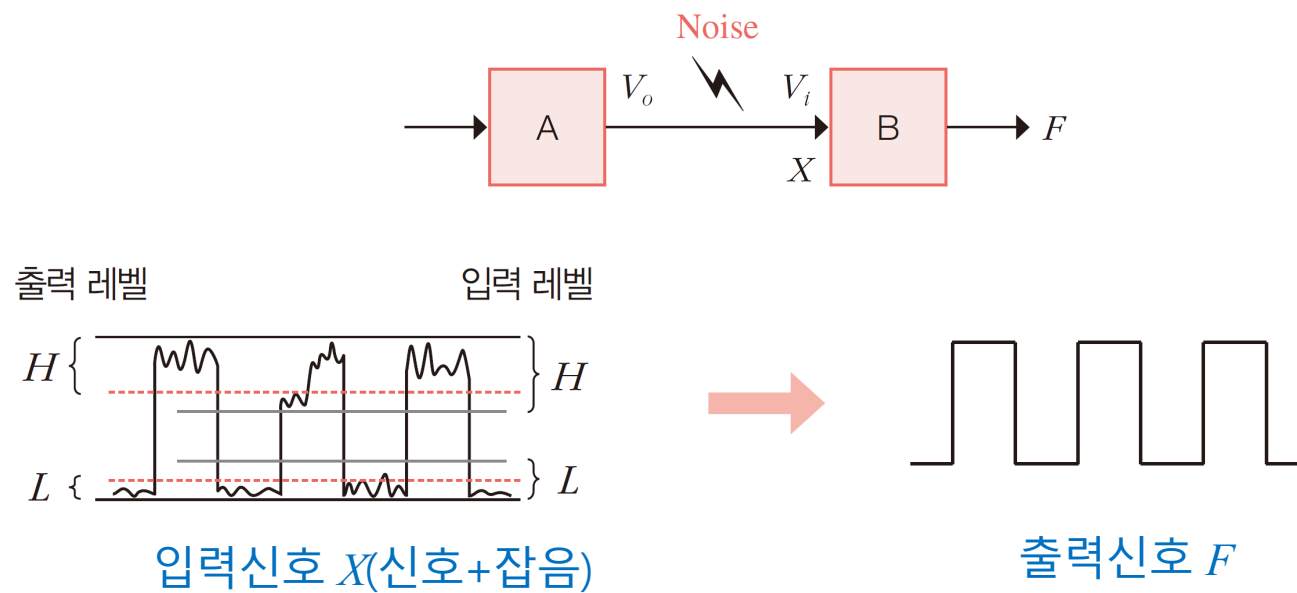
### 3 잡음 여유도(noise margin)

- 디지털 회로에서 데이터의 값에 변경을 주지 않는 범위 내에서 최대 허용된 Noise Margin을 의미





LS-TTL의 입출력 레벨



예제 4-13 주어진 파라미터를 이용하여 74HC 계열 IC의 잡음 여유도를 계산하여라.

| 파라미터                   | 74LS  |
|------------------------|-------|
| $V_{IH} \text{ (min)}$ | 3.15V |
| $V_{IL} \text{ (max)}$ | 1.35V |
| $V_{OH} \text{ (min)}$ | 3.84V |
| $V_{OL} \text{ (max)}$ | 0.33V |

- 풀이**
- Low level의 잡음 여유도 :  $V_{NL} = V_{IL} \text{ (max)} - V_{OL} \text{ (max)} = 1.35\text{V} - 0.33\text{V} = 1.02\text{V}$
  - High level의 잡음 여유도 :  $V_{NH} = V_{OH} \text{ (min)} - V_{IH} \text{ (min)} = 3.84\text{V} - 3.15\text{V} = 0.69\text{V}$

End of Example

## 10. 게이트의 전기적 특성

잡음 여유도

### 예제 4-14

다음 표에는 세 종류의 게이트에 대한 전압 파라미터가 표시되어 있다. 잡음이 많은 산업 환경에서 사용할 수 있는 최선의 게이트를 선택하시오.

| 게이트 종류 | $V_{OH} \text{ (min)}$ | $V_{OL} \text{ (max)}$ | $V_{IH} \text{ (min)}$ | $V_{IL} \text{ (max)}$ |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 게이트 A  | 2.4V                   | 0.4V                   | 2.0V                   | 0.8V                   |
| 게이트 B  | 3.5V                   | 0.2V                   | 2.5V                   | 0.6V                   |
| 게이트 C  | 4.2V                   | 0.2V                   | 3.2V                   | 0.8V                   |

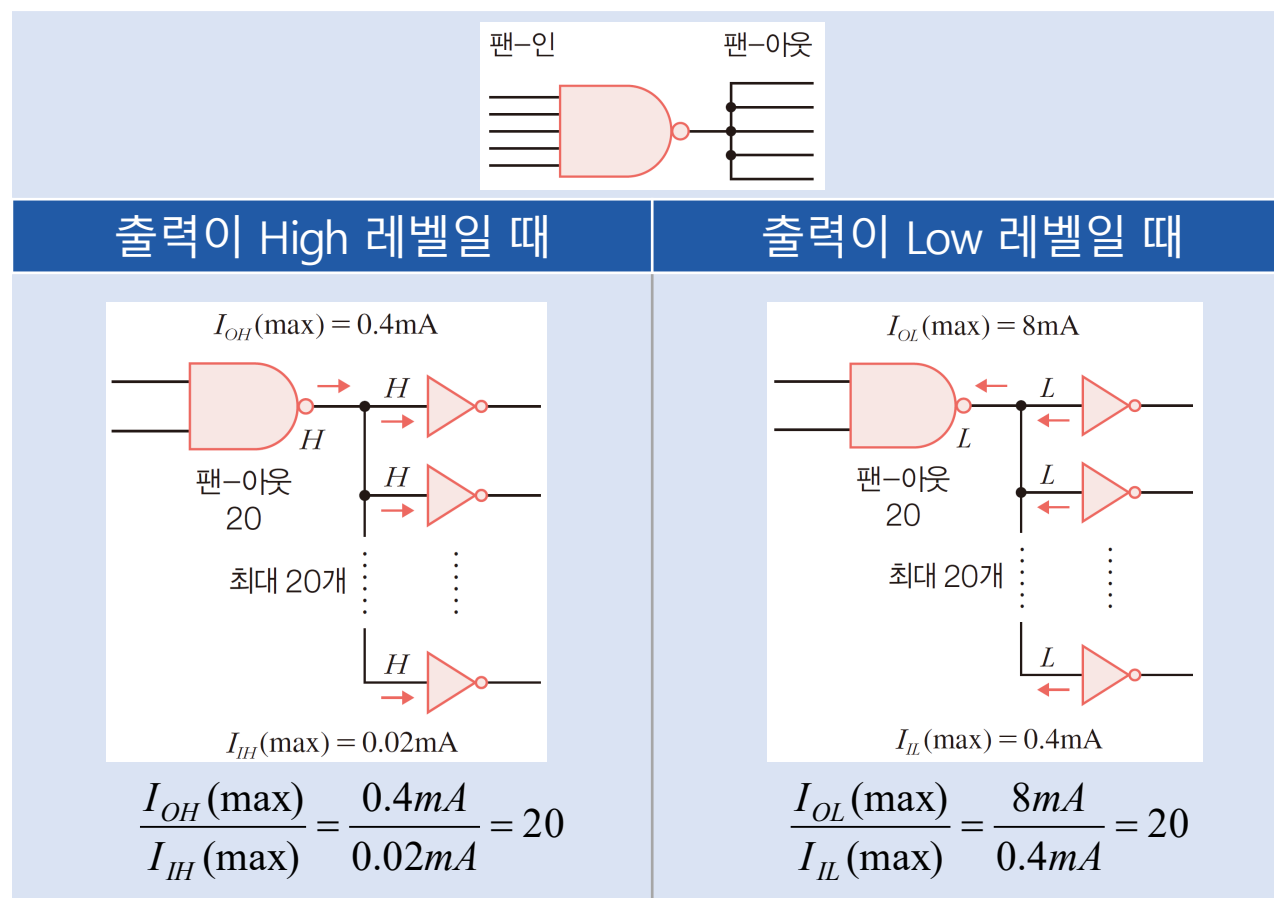
풀이

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 게이트 A | <ul style="list-style-type: none"> <li>Low 레벨의 잡음 여유도 : <math>V_{NL} = V_{IL}(\text{max}) - V_{OL}(\text{max}) = 0.8\text{V} - 0.4\text{V} = 0.4\text{V}</math></li> <li>High 레벨의 잡음 여유도 : <math>V_{NH} = V_{OH}(\text{min}) - V_{IH}(\text{min}) = 2.4\text{V} - 2.0\text{V} = 0.4\text{V}</math></li> </ul> |
| 게이트 B | <ul style="list-style-type: none"> <li>Low 레벨의 잡음 여유도 : <math>V_{NL} = V_{IL}(\text{max}) - V_{OL}(\text{max}) = 0.6\text{V} - 0.2\text{V} = 0.4\text{V}</math></li> <li>High 레벨의 잡음 여유도 : <math>V_{NH} = V_{OH}(\text{min}) - V_{IH}(\text{min}) = 3.5\text{V} - 2.5\text{V} = 1.0\text{V}</math></li> </ul> |
| 게이트 C | <ul style="list-style-type: none"> <li>Low 레벨의 잡음 여유도 : <math>V_{NL} = V_{IL}(\text{max}) - V_{OL}(\text{max}) = 0.8\text{V} - 0.2\text{V} = 0.6\text{V}</math></li> <li>High 레벨의 잡음 여유도 : <math>V_{NH} = V_{OH}(\text{min}) - V_{IH}(\text{min}) = 4.2\text{V} - 3.2\text{V} = 1.0\text{V}</math></li> </ul> |

End of Example

## 4 팬-인(fan-in)과 팬-아웃(fan-out)

- 팬-아웃은 1 개의 게이트에서 다른 게이트의 입력으로 연결 가능한 최대 출력단의 수를 의미
- 팬-인은 1 개의 게이트에 입력으로 접속할 수 있는 단수를 의미



예제 4-15 [표 4-1]을 참조하여 74F00의 팬-아웃을 계산하시오.

풀이

- High level인 경우 :  $\frac{I_{OH}(\max)}{I_{IH}(\max)} = \frac{1\text{mA}}{20\mu\text{A}} = \frac{1\text{mA}}{0.02\text{mA}} = 50\text{개}$
- Low level인 경우 :  $\frac{I_{OL}(\max)}{I_{IL}(\max)} = \frac{20\text{mA}}{0.6\text{mA}} = 33\text{개}$

팬-아웃은 최악의 경우를 고려하여 33개다.

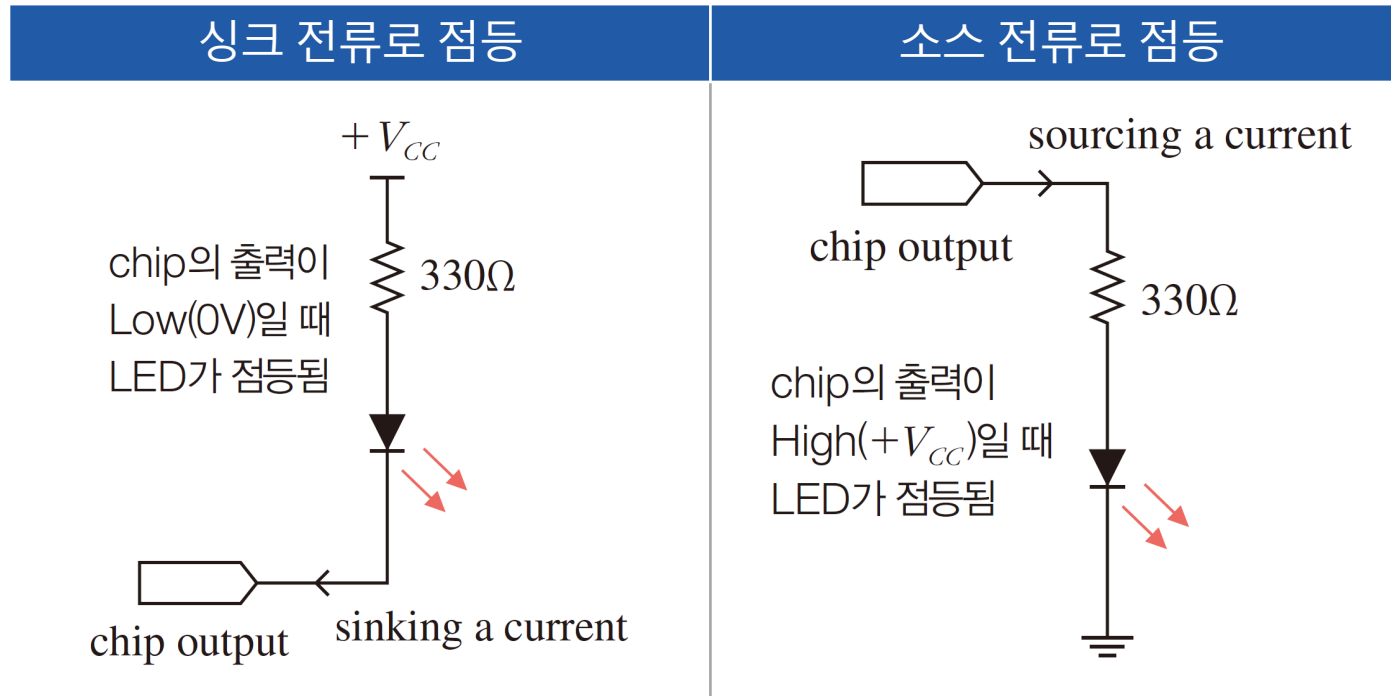
End of Example

## 10. 게이트의 전기적 특성

싱크 전류와 소스 전류

### 5 싱크 전류(sink current)와 소스 전류(source current)

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 싱크 전류 | 출력 쪽으로 전류가 흘러 들어간다는 의미 |
| 소스 전류 | 출력에서 바깥으로 전류가 흐른다는 의미  |

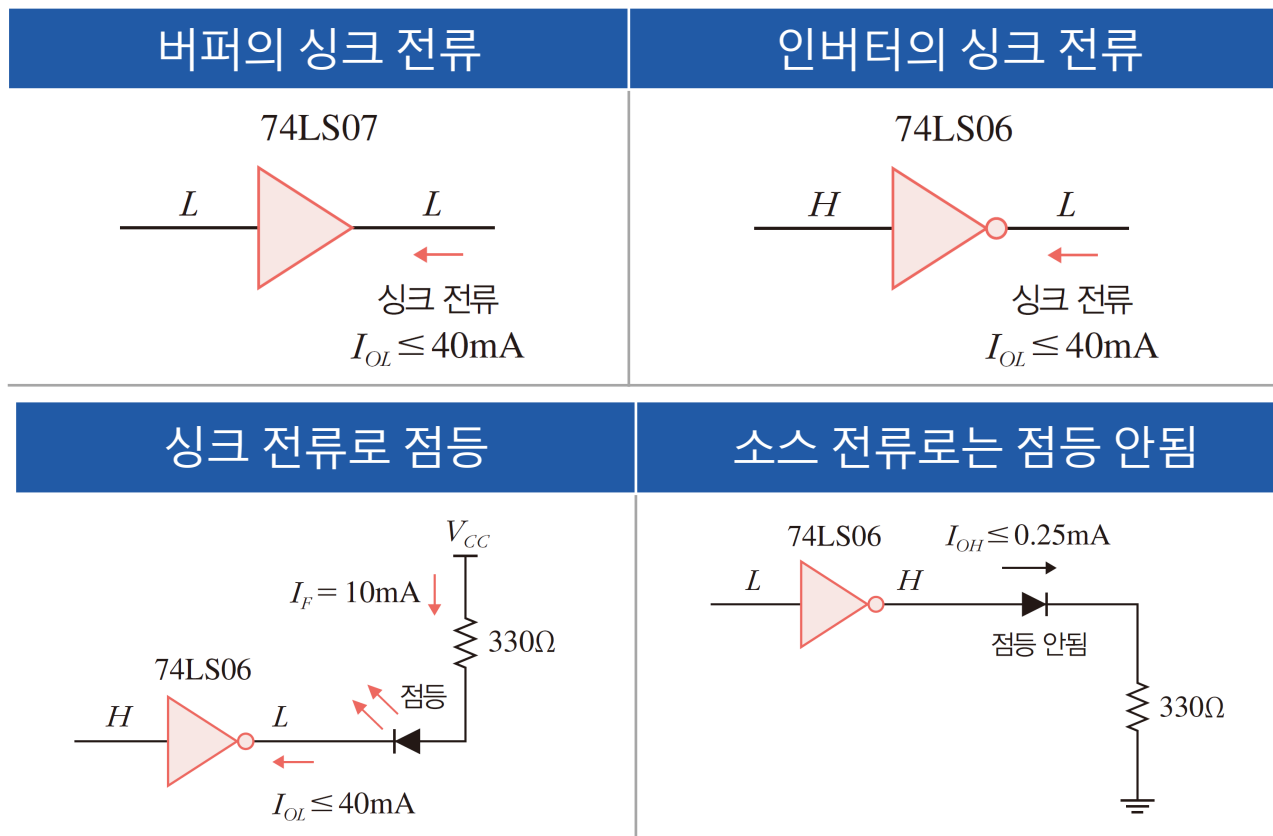


74시리즈 TTL의 경우에 많은 칩에서 싱크 전류는 16mA까지 가능하며, 소스 전류는 0.25mA 이하이다.

## 10. 게이트의 전기적 특성

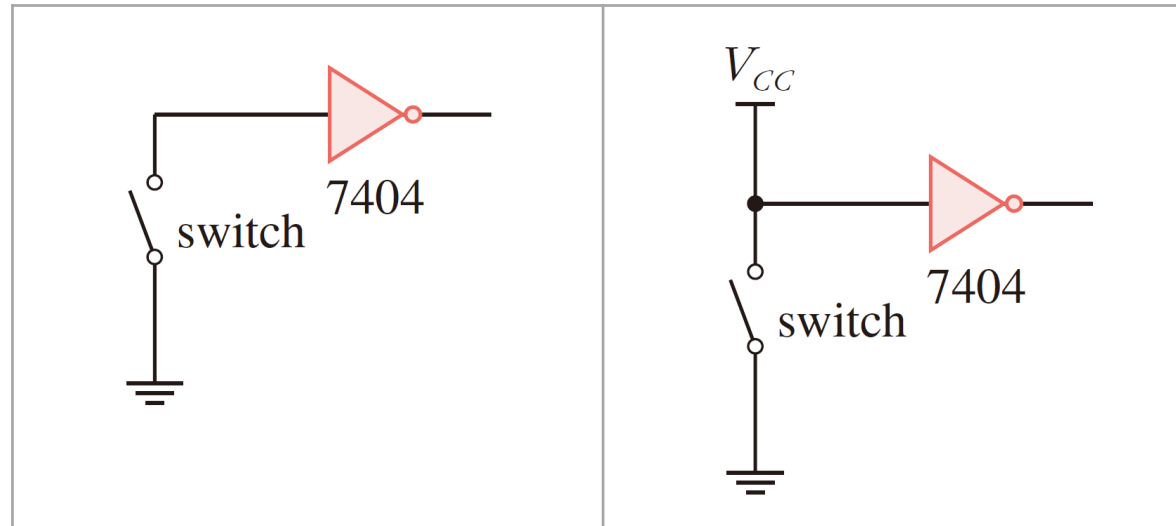
싱크 전류와 소스 전류

- 높은 팬-아웃 IC를 LSI 출력측에 접속하기 위한 소자로서 74LS06, 74LS07과 같은 버퍼를 사용한다.
- 이들은 게이트에 외부로부터 공급되는 싱크 전류를 40mA까지 허용하며, 게이트가 공급하는 소스 전류는 0.25mA다.



### 6 풀-업 저항과 풀-다운 저항

- 입력레벨의 불확실성을 제거하여 정확한 신호를 얻기 위하여 사용하는 저항
- 풀-업 저항 : 전원 쪽으로 연결할 때 사용
- 풀-다운 저항 : 접지 쪽으로 연결할 때 사용
- 적절한 풀-업, 풀-다운 저항으로서는 3~10K $\Omega$ 을 사용



풀-업 저항을 사용하지 않으면 불확실한 입력신호가 될 수 있다.

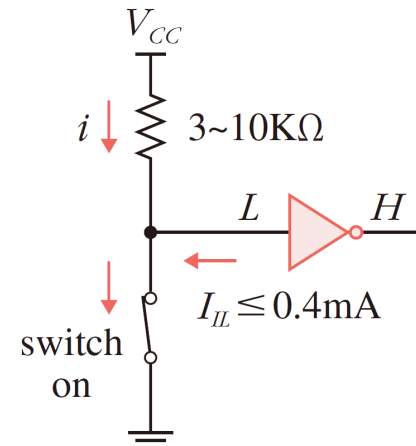
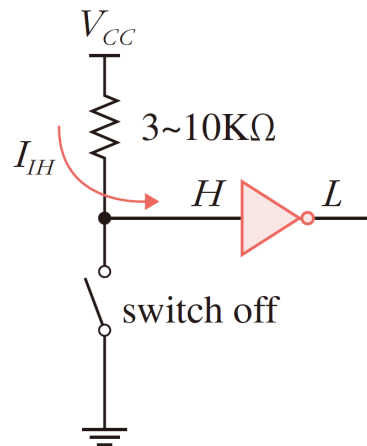
floating

디지털 회로에서  
High도 Low도  
아닌 논리 레벨

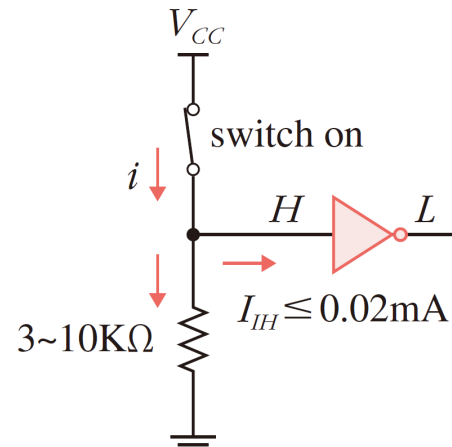
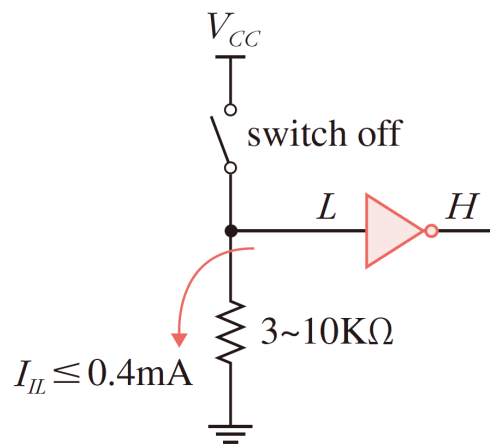
## 10. 게이트의 전기적 특성

풀-업 저항과 풀-다운 저항

풀-업 저항



풀-다운 저항



### 7 IC 계열별 특징

- ❖ 디지털 IC : TTL (Transistor-Transistor Logic),  
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
- ❖ TTL : BJT와 Diode로 구성
- ❖ CMOS : NMOS와 PMOS FET로 구성
  - CMOS의 장점 : TTL에 비해 소비전력이 적고 사용전압 범위가 넓다
  - CMOS의 단점 : TTL에 비해서 속도가 떨어진다.
  - 고속의 CMOS IC가 개발되어 TTL과 비슷한 보급 성향을 보이고 있다.
- ❖ TTL 중에서는 74계열 외에 군용과 같이 열악한 환경에서도 동작할 수 있도록 개발된 54 계열이 있다.
  - 74 계열의 작동 온도 범위 : 0~70°C
  - 54 계열은 작동 온도 범위 : -55~125 °C
- ❖ TTL은 LS(low power-schottky), F(fast) 타입이 CMOS는 4000B 계열, HC(high speed CMOS) 타입이 주로 사용된다.

## □ TTL과 CMOS 특성비교

| 구분            | TTL                                                                                                                                                 | CMOS                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전원전압          | 4.75~5.25V                                                                                                                                          | 종래형 : 3~8V, 고속형 : 2~6V                                                                                                                                                                    |
| 논리레벨 전압(Low)  | 0~0.8V                                                                                                                                              | $1 \sim 1/3 V_{DD}$                                                                                                                                                                       |
| 논리레벨 전압(High) | 2.4~5.0V                                                                                                                                            | $2/3 \sim V_{DD}$                                                                                                                                                                         |
| 팬-아웃          | 10개                                                                                                                                                 | 50개                                                                                                                                                                                       |
| 소비전력          | 10mW                                                                                                                                                | 10 $\mu$ W                                                                                                                                                                                |
| 최대 동작주파수      | LS형 : 45MHz, ALS형 : 100MHz                                                                                                                          | 종래형 : 2MHz, 고속형 : 45MHz                                                                                                                                                                   |
| 형태            | 74LSxx, 74ALSxx, 74Fxx, 74ASxx                                                                                                                      | 40xxx, 14xxx, 74HCxxx                                                                                                                                                                     |
| 잡음 여유도(V)     | 2.4V                                                                                                                                                | 3V                                                                                                                                                                                        |
| 장단점           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전파지연시간이 짧다.</li> <li>• 소비전력이 크다.</li> <li>• 잡음 여유도가 작다.</li> <li>• 온도에 따라 threshold 전압이 크게 변한다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소비전력이 작다.</li> <li>• 낮은 전압에서 동작한다.</li> <li>• 잡음 여유도가 크다.</li> <li>• 구조가 간단하여 집적화가 쉽다.</li> <li>• 전원 전압 범위가 넓다.</li> <li>• 정전 파괴가 쉽다.</li> </ul> |

# 10. 게이트의 전기적 특성

## □ TTL / CMOS Family 이름 규칙

